त्रिकोणमितीय अनुपात: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. अनुपात व मूल सर्वसमिकाएँ

सूत्र

$$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1,\ \sec^2\theta-\tan^2\theta=1,\ \operatorname{cosec}^2\theta-\cot^2\theta=1$$

$$(\sec\theta+\tan\theta)(\sec\theta-\tan\theta)=1,\ (\operatorname{cosec}\theta+\cot\theta)(\operatorname{cosec}\theta-\cot\theta)=1$$

$$\sin^4+\cos^4=1-2\sin^2\cos^2\in[\tfrac12,1],\ \sin^6+\cos^6=1-3\sin^2\cos^2\in[\tfrac14,1]$$

$$\frac{\sin^4\theta}{a}+\frac{\cos^4\theta}{b}=\frac{1}{a+b}\Rightarrow\sin^2\theta=\frac{a}{a+b},\ \cos^2\theta=\frac{b}{a+b}$$

मुख्य बिन्दु

- $\sin=\frac{P}{H},\ \cos=\frac{B}{H},\ \tan=\frac{P}{B}$; व्युत्क्रम $\operatorname{cosec},\sec,\cot$
- $\sec\theta+\tan\theta$ ज्ञात हो तो उसका व्युत्क्रम $\sec\theta-\tan\theta$ है
- θ विलोपन हेतु: वर्ग कर जोड़िए, या $\sec^2-\tan^2=1$ लगाइए

चरण

1. अधिक जटिल पक्ष से आरम्भ कीजिए
2. $\sin,\cos$ में बदलिए; ल.स. लीजिए
3. गुणनखण्डन हेतु 1 को $\sec^2-\tan^2$ या $\sin^2+\cos^2$ से बदलिए

2. कोण, चतुर्थांश व चिह्न

सूत्र

$$\pi\text{ rad}=180^\circ,\quad 1^\circ=\tfrac{\pi}{180}\text{ rad},\quad 1\text{ rad}\approx 57^\circ17'45''$$

मुख्य बिन्दु

- कोण पर चिह्न न हो $\Rightarrow$ रेडियन ($\sin 2$ अर्थात् $\sin 2$ रेडियन)
- चतुर्थांशीय कोण: $\frac{\pi}{2}$ के गुणज; वामावर्त धनात्मक
- चिह्न: प्रथम सभी, द्वितीय $\sin$, तृतीय $\tan$, चतुर्थ $\cos$ (व व्युत्क्रम) धनात्मक
- $\sin n\pi=0,\ \cos n\pi=(-1)^n$

3. अपचयन सूत्र

सूत्र

$$\sin(\tfrac{\pi}{2}-\theta)=\cos\theta,\ \sin(\pi-\theta)=\sin\theta,\ \cos(\pi-\theta)=-\cos\theta,\ \sin(-\theta)=-\sin\theta$$

चरण

1. कोण को $n\frac{\pi}{2}\pm\theta$ लिखिए, θ न्यून
2. n विषम: $\sin\leftrightarrow\cos,\ \tan\leftrightarrow\cot,\ \sec\leftrightarrow\operatorname{cosec}$; n सम: वही
3. उस चतुर्थांश में मूल अनुपात का चिह्न लगाइए

मुख्य बिन्दु

- पूरक ($A+B=90^\circ$): $\tan A\tan B=1,\ \sin^2A+\sin^2B=1$
- सम्पूरक ($A+B=180^\circ$): $\sin A=\sin B,\ \cos A=-\cos B$
- $\sin A\pm\cos A=\sqrt{2}\sin(A\pm\frac{\pi}{4})$ से चिह्न तय
- एक अनुपात ज्ञात: समकोण त्रिभुज + पाइथागोरस + चतुर्थांश का चिह्न

4. संयुक्त कोण

सूत्र

$$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B,\ \cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$$

$$\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B},\quad \tan(\tfrac{\pi}{4} \pm A) = \frac{1 \pm \tan A}{1 \mp \tan A}$$

$$\sin(A+B)\sin(A-B) = \sin^2 A - \sin^2 B,\ \cos(A+B)\cos(A-B) = \cos^2 A - \sin^2 B$$

मुख्य बिन्दु

- यदि $A = B + C$: $\tan A - \tan B - \tan C = \tan A \tan B \tan C$
- $\frac{\cos A \pm \sin A}{\cos A \mp \sin A} = \tan(\frac{\pi}{4} \pm A)$

5. गुणनफल-योग (C+D) सूत्र

सूत्र

$$2\sin A\cos B = \sin(A+B)+\sin(A-B),\ 2\cos A\cos B = \cos(A+B)+\cos(A-B),\ 2\sin A\sin B = \cos(A-B)-\cos(A+B)$$

$$\sin C \pm \sin D = 2\sin\tfrac{C \pm D}{2}\cos\tfrac{C \mp D}{2},\ \cos C + \cos D = 2\cos\tfrac{C+D}{2}\cos\tfrac{C-D}{2},\ \cos C - \cos D = -2\sin\tfrac{C+D}{2}\sin\tfrac{C-D}{2}$$

चरण

1. समान कोण-योग या अन्तर वाले पदों को युग्मित कीजिए
2. $C \pm D$ लगाइए; अंश व हर से उभयनिष्ठ गुणनखण्ड निकालिए

6. अपवर्त्य व अपवर्तक कोण

सूत्र

$$\sin 2A = 2\sin A\cos A = \frac{2\tan A}{1+\tan^2 A},\ \cos 2A = 1 - 2\sin^2 A = 2\cos^2 A - 1 = \frac{1-\tan^2 A}{1+\tan^2 A}$$

$$\tan 2A = \frac{2\tan A}{1-\tan^2 A},\quad \tan A = \frac{1-\cos 2A}{\sin 2A} = \frac{\sin 2A}{1+\cos 2A}$$

$$1 + \cos A = 2\cos^2\tfrac{A}{2},\ 1 - \cos A = 2\sin^2\tfrac{A}{2},\ 1 \pm \sin A = (\cos\tfrac{A}{2} \pm \sin\tfrac{A}{2})^2$$

$$\sin 3A = 3\sin A - 4\sin^3 A,\ \cos 3A = 4\cos^3 A - 3\cos A,\ \tan 3A = \frac{3\tan A - \tan^3 A}{1 - 3\tan^2 A}$$

मुख्य बिन्दु

- अर्ध कोण: $\sin\frac{A}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos A}{2}}$; चिह्न $\frac{A}{2}$ के चतुर्थांश से
- $|\sin A \pm \cos A| = \sqrt{1 \pm \sin 2A}$
- घात घटाना: $\sin^3 A = \frac{3\sin A - \sin 3A}{4}$, $\cos^3 A = \frac{3\cos A + \cos 3A}{4}$

सावधानी

$\sqrt{1-\cos A}$, $\sqrt{1 \pm \sin A}$ मापांक हैं: अन्तराल से चिह्न तय कीजिए

7. मानक मान

सूत्र

$$\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}},\ \cos 15^\circ = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}},\ \tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3},\ \tan 75^\circ = 2 + \sqrt{3}$$

$$\tan 22.5^\circ = \sqrt{2} - 1,\ \tan 67.5^\circ = \sqrt{2} + 1$$

$$\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4},\ \cos 36^\circ = \frac{\sqrt{5}+1}{4},\ \cos 18^\circ = \frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4},\ \sin 36^\circ = \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$$

मुख्य बिन्दु

- $\cos 36^\circ - \sin 18^\circ = \frac{1}{2}$, $\cos 36^\circ \sin 18^\circ = \frac{1}{4}$
- $\sin 18^\circ$: $4x^2 + 2x - 1 = 0$ का मूल; $\sin 36^\circ$: $16x^4 - 20x^2 + 5 = 0$ का मूल

8. छह महत्वपूर्ण परिणाम

सूत्र

$$\cot A - \tan A = 2\cot 2A, \quad \cot A + \tan A = 2\operatorname{cosec} 2A, \quad (1+\tan A)(1+\tan B) = 2 \ (A+B=45^\circ)$$
$$\sin\theta\sin(60^\circ-\theta)\sin(60^\circ+\theta) = \tfrac{1}{4}\sin 3\theta, \ \ \cos\theta\cos(60^\circ-\theta)\cos(60^\circ+\theta) = \tfrac{1}{4}\cos 3\theta$$
$$\tan\theta\tan(60^\circ-\theta)\tan(60^\circ+\theta) = \tan 3\theta$$

मुख्य बिन्दु

- कोण $\theta, 60^\circ-\theta, 60^\circ+\theta$ (जैसे $20^\circ, 40^\circ, 80^\circ$) $\Rightarrow$ गुणनफल परिणाम
- एक गुणनखण्ड अनुपस्थित: उससे गुणा व भाग कीजिए

9. योगान्तरानुपात, योग की tan, सतत गुणनफल

सूत्र

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow \frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$$
$$\tan(\theta_1 + \cdots + \theta_n) = \frac{S_1 - S_3 + S_5 - \cdots}{1 - S_2 + S_4 - \cdots}$$
$$\cos\theta\cos 2\theta\cdots\cos 2^{n-1}\theta = \frac{\sin 2^n\theta}{2^n\sin\theta}$$

मुख्य बिन्दु

- ज्या/कोज्या का अनुपात दिया, स्पर्शज्या का अनुपात पूछा $\Rightarrow$ योगान्तरानुपात फिर $C \pm D$
- कोण दुगुने होते जाएँ $\Rightarrow$ सतत गुणनफल (आवश्यक हो तो $\cos(\pi - x) = -\cos x$ से क्रम)

10. त्रिभुज में सर्वसमिकाएँ

सूत्र

$$\sum \sin 2A = 4\prod \sin A, \ \ \sum \cos 2A = -1 - 4\prod \cos A, \ \ \sum \sin^2 A = 2 + 2\prod \cos A, \ \ \sum \cos^2 A = 1 - 2\prod \cos A$$
$$\sum \tan A = \prod \tan A, \ \ \sum \cot A \cot B = 1, \ \ \sum \tan\tfrac{A}{2}\tan\tfrac{B}{2} = 1, \ \ \sum \cot\tfrac{A}{2} = \prod \cot\tfrac{A}{2}$$

मुख्य बिन्दु

- $A+B = \pi - C$ लगाइए: $\sin(A+B) = \sin C$, $\cos(A+B) = -\cos C$, $\sin\frac{A+B}{2} = \cos\frac{C}{2}$
- $\sum \sin^2 A = 2$ या $\sum \cos^2 A = 1$ $\Rightarrow$ समकोण त्रिभुज

11. ग्राफ व परिसर (प्रकार 1, 2)

सूत्र

$$\sin, \cos \in [-1, 1]; \ \tan, \cot \in \mathbb{R}; \ \sec, \operatorname{cosec} \in (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$$

मुख्य बिन्दु

- आवर्त: $\sin, \cos, \sec, \operatorname{cosec}$: 2π; $\tan, \cot$: π; $|\sin x| + |\cos x|$: $\frac{\pi}{2}$
- प्रतिबन्धित x: उस अन्तराल पर ग्राफ से परिसर पढ़िए
- $af + b$: गुणा व विस्थापन ($a < 0$ हो तो सिरे बदलें); f^2, $\sqrt{f}$, $\frac{1}{f}$: जहाँ $f = 0$ उसका ध्यान
- एक फलन में द्विघात: पूर्ण वर्ग, $t \in [-1, 1]$, शीर्ष या अन्त्य बिन्दु

12. परिसर (प्रकार 3, 4)

सूत्र

$$a\sin x + b\cos x \in [-\sqrt{a^2+b^2}, \sqrt{a^2+b^2}], \quad |\sin x| + |\cos x| \in [1, \sqrt{2}]$$
$$a^2\tan^2 x + b^2\cot^2 x \geq 2ab, \quad a^2\sec^2 x + b^2\operatorname{cosec}^2 x \geq (a+b)^2$$

मुख्य बिन्दु

- $a\sin^2 x + b\cos^2 x + c\sin x\cos x$: $2x$ में बदलकर प्रकार 3
- प्रतिबन्धित x: $R\sin(x+\phi)$ लिखकर $x+\phi$ का अन्तराल
- $a^2\sin^2 x + b^2\operatorname{cosec}^2 x$: यदि $\sin^2 x = \frac{b}{a} \le 1$ तो न्यूनतम $2ab$, अन्यथा a^2+b^2 ($\cos^2, \sec^2$ हेतु भी)

सावधानी

दो परिसर तभी जोड़िए जब दोनों चरम एक ही x पर हों

13. श्रेणी का योग

सूत्र

$$\sum_{k=0}^{n-1}\sin(\alpha+k\beta) = \frac{\sin\frac{n\beta}{2}}{\sin\frac{\beta}{2}}\sin\left(\alpha+\frac{(n-1)\beta}{2}\right) \text{ ($\cos$ हेतु भी)},\ \beta \neq 2k\pi$$

$$\frac{\sin(A-B)}{\cos A\cos B} = \tan A - \tan B,\ \frac{\sin(A-B)}{\sin A\sin B} = \cot B - \cot A,\ \operatorname{cosec} 2x = \cot x - \cot 2x$$

चरण

1. कोण समान्तर श्रेढ़ी में: प्रकार 1 सूत्र (वर्ग/घन: पहले घात घटाइए)
2. हर में दो पदों का गुणनफल: उनके अन्तर की ज्या से गुणा कीजिए
3. $T_r = f(r+1) - f(r)$ लिखिए; योग $= f(n+1) - f(1)$

14. त्रिभुज असमिकाएँ व प्रतिस्थापन

सूत्र

$$\sum\cos A \le \tfrac{3}{2},\ \sum\sin A \le \tfrac{3\sqrt{3}}{2},\ \prod\cos A \le \tfrac{1}{8},\ \sum\cot^2 A \ge 1,\ \sum\tan^2\tfrac{A}{2} \ge 1$$

मुख्य बिन्दु

- सममित व्यंजक: चरम $A=B=C=60^\circ$ पर; अधिकतम या न्यूनतम तय करने हेतु अपभ्रष्ट त्रिभुज से तुलना
- $x^2+y^2=r^2$: $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$; $1+x^2$: $x=\tan\theta$
- प्राचल का अन्तराल ऐसा कि प्रत्येक मान एक बार आए

15. सामान्य भूलों की सूची

चरण

1. बिना अंश-चिह्न का कोण रेडियन में है
2. अपचयन: मूल अनुपात का चिह्न, नए का नहीं
3. वर्गमूल मापांक देता है: $\sqrt{\sin^2 x} = |\sin x|$
4. अर्ध कोण का चिह्न $\frac{A}{2}$ के चतुर्थांश से, A के नहीं
5. परिसर: जाँचिए कि चरम मान वास्तव में प्राप्त होता है
6. श्रेणी प्रकार 1: $n=$ पदों की संख्या, $\beta=$ सार्व अन्तर